மேலும் மேலும் ஆழமாகத் தோண்டப்பட்டு, அபாயகரமான நிலைக்கு உள்ளாயின. சுரங்கங்களின் உள்ளே பணியாற்றும்போது தொழிலாளர்கள் எண்ணெய் விளக்குகளைப் பயன்படுத்தியதால் வெடிவிபத்துகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகரித்து உயிரிழப்புகளுக்கு அவை இட்டுச்சென்றன. 1815இல் சர் ஹம்ப்ரி டேவி எனும் கண்டுபிடிப்பாளரால் உருவாக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு விளக்கினால் இந்த அபாயம் குறைந்தது.

இங்கிலாந்தில் 1750இல் 4.7 மில்லியன் டன்களாக இருந்த நிலக்கரி உற்பத்தி 1900இல் 250 மில்லியன் டன்களாக அதிகரித்தது.



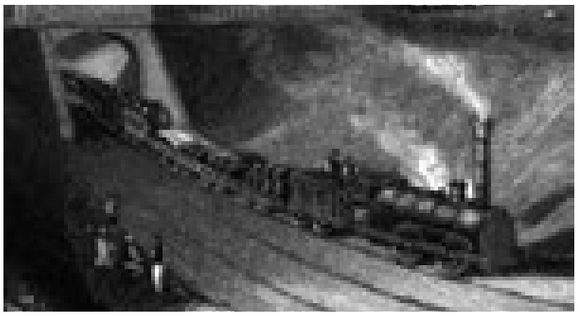
நிலக்கரிச் சுரங்கம்

போக்குவரத்தும் தொலைத்தொடர்பும்

போக்குவரத்து வசதி எவ்வளவு சிறப்பாக அமைந்துள்ளது என்பதைச் சார்ந்தே தொழிற்புரட்சியின் பரவலாக்கம் அமைந்தது. உற்பத்தி அதிகரிப்பினால் மூலப்பொருள்களை வெகுதொலைவிலிருந்தும் கொண்டுவரவேண்டியதாயிற்று. பொருள்கள் உற்பத்தியான பின்னர் அவற்றைச் சந்தைகளுக்குக் கொண்டுசெல்ல வேண்டியிருந்தது. எனவே புதிய கால்வாய்கள், சாலைகள், இருப்புப்பாதைகள் உருவாக்கப்பட்டன. மெக்ஆடமைஸ்டு சாலை முறையும், ஜார்ஜ் ஸ்டீபன்சன்னின் நீராவி இயந்திர ரயில்களும் இங்கிலாந்து நாட்டில் சாலை, ரயில் போக்குவரத்து வசதிகளை மேம்படுத்தின.

ஜான் லவுடன் மெக்ஆடம் என்பவர் ஸ்காட்லாந்தைச் சேர்ந்த முன்னோடிப் பொறியாளர் ஆவார். இவரால் வடிவமைக்கப்பட்ட சாலை அமைக்கும் முறை உலகம் முழுவதும் சாலைகள் அமைக்கும் முறையை மாற்றியது.

இருப்புப்பாதைகள் கி.மு. (பொ.ஆ) ஆறாம் நூற்றாண்டில் கிரேக்கத்தில் கோரினத்தில் அமைக்கப்பட்டன. அவை மனிதர்களாலும் விலங்குகளாலும் இயக்கப்பட்டன. ஜெர்மனியில் குதிரைகளால் இழுக்கப்பட்ட ரயில் போக்குவரத்து இருந்துள்ளது. நவீன ரயில் போக்குவரத்து 19ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இங்கிலாந்தில் நீராவி என்ஜின்கள் வளர்ச்சி பெற்றதோடு தொடங்கிற்று.



இருப்புப்பாதைகள்

முதல் ரயில்பாதை 1825இல் இங்கிலாந்து நாட்டில் ஸ்டாக்டன், டார்லிங்டன் ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையே அமைக்கப்பட்டது. அடுத்த நாற்பதாண்டுகளில் 15,000 மைல் தூரம் இருப்புப்பாதைகளால் இணைக்கப்பட்டன. அமெரிக்காவின் ராபர்ட் ஃபுல்டன் என்பவர் 1807இல் கிளர்மோண்ட் என்ற நீராவிப் படகினைக் கண்டுபிடித்தார். இது நியூயார்க், ஆல்பனி ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையே 150 மைல் தொலைவுக்கு இயக்கப்பட்டது. சில ஆண்டுகளில் ஆறுகளிலும் கடலோரங்களிலும் சரக்குகளை எடுத்துச்செல்ல நீராவிப் படகுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 1830ஆம் ஆண்டில் மான்செஸ்டர், லிவர்பூல் ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையிலான 40 மைல் தூரம் ஒன்றரை மணிநேரத்தில் கடக்கமுடிந்தது.

10.2 இங்கிலாந்தில் தொழிற்புரட்சியால் ஏற்பட்ட விளைவுகள்

இங்கிலாந்து நாட்டில் ஏற்பட்ட தொழிற்புரட்சி வணிக விரிவாக்கம், உணவு உற்பத்தி அதிகரிப்பு, ஆலைத் தொழிலாளர்கள் எனும் ஒரு புதிய வர்க்கம் உருவாதல், நகரமயமாக்கம் ஆகிய வளர்ச்சிப் போக்குகளுக்கு இட்டுச்சென்றது. இதனால் ஏற்பட்ட புதிய நகரங்களின் உருவாக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி, அமைப்பாகத் திரண்ட தொழிலாளர் இயக்கம், தொழிலாளர்களுக்கு வாக்குரிமை கோருதல், தொழிற்சாலைகளில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களின் பணி நிலைமைகளை முறைப்படுத்தக் கோருதல் ஆகிய சமூகநிலைகள் அரசியலில் ஒரு புதிய சக்தியை உருவாக்கின.

சுற்றுச்சூழல், வாழ்க்கைத் தரம் ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட தாக்கம்

காற்று, நீர், விறகு ஆகியனவற்றுக்கு மாற்றாக வேதியியல் மற்றும் புதைபடிவ எரிபொருட்களைப் பயன்படுத்தியமை, காற்று

IX_Std_History_TM_Unit _10.indd 143 2/10/2020 10:07:29 AM